Лабораторная 1 численные методы

Вариант 6

Найти корень нелинейного уравнения

$$f(x) = \ln x + (x+1)^3 = 0$$

применяя следующие методы:

1. Метод простой итерации
2. Метод Ньютона
3. Метод хорд

Необходимо:

1. Отделить хотя бы один (если их несколько) корень уравнения графическим способом.
2. Выбрать начальное приближение x^0, исходя из выполнения условий теоремы о сходимости метода Ньютона.
3. Используя выбранное начальное приближение x^0, найти тремя вышеуказанными методами решение данного нелинейного уравнения с точностью $\varepsilon = 10^{-7}$. Критерием останова итерационного процесса выбрать следующий: $|x^{k+1} - x^k| \leq \varepsilon$
4. Сравнить методы по скорости сходимости (теоретически и практически) и точности (оценить величину невязки каждого метода).

1. Отделить хотя бы один корень уравнения графическим способом.

Зададим $f(x), f'(x), f''(x)$:

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 3(x+1)^2$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} + 6(x+1)$$

In [ ]:
```
import math
def func_var_six(x: float)->float:
    return math.log(x) + (x+1)**3

def func_var_six_derivative(x: float)->float:
    return 1/x + 3*(x+1)**2

def func_var_six_second_derivative(x: float)->float:
    return -1/(x*x) + 6*(x+1)

FUNC = func_var_six
```

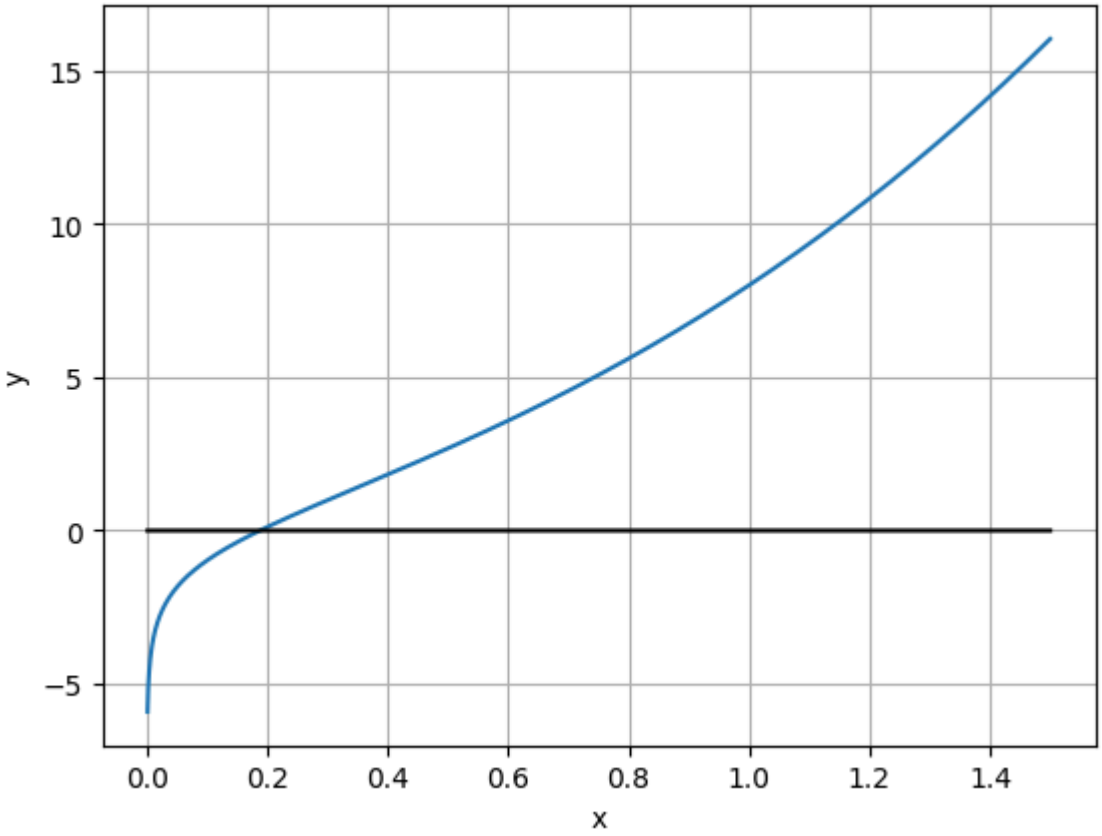
```
DERIV = func_var_six_derivative
S_DERIV = func_var_six_second_derivative
```

Построим график функции:

In [ ]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0.001, 1.5, 10000)
y = [FUNC(i) for i in x]

plt.plot(x, y)
plt.plot(x, np.zeros(len(x)), color="black")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.grid()
plt.show()
```



Как видно из графика, можно выделить отрезок $[0.1; 0.5]$, на котором корень будет единственным.

2. Выбрать начальное приближение x^0, исходя из выполнения условий теоремы о сходимости метода Ньютона.

Теорема:

Пусть:

1. $f(x)$ - определена и дважды дифференцируема на $S_0 = [x^0; x^0 + 2h_0]$, $h_0 = -\frac{f(x^0)}{f'(x^0)}$, при этом на концах S_0 $f'(x) \neq 0$.
2. Для начального приближения x^0 выполняется:

$$2|h_0|M \leq |f'(x^0)|, M = \max_{x \in S_0} |f''(x)|$$

Тогда:

1. Внутри отрезка S_0 уравнение $f(x) = 0$ имеет корень $x^* \in S_0$ и при этом единственный.
2. Последовательное приближение $x^*, k = 1, 2, \ldots$ может быть построено по формуле:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)}$$

3. Последовательность x^k сходится к корню x^*:

$$\lim_{k \to \infty} x^k = x^*$$

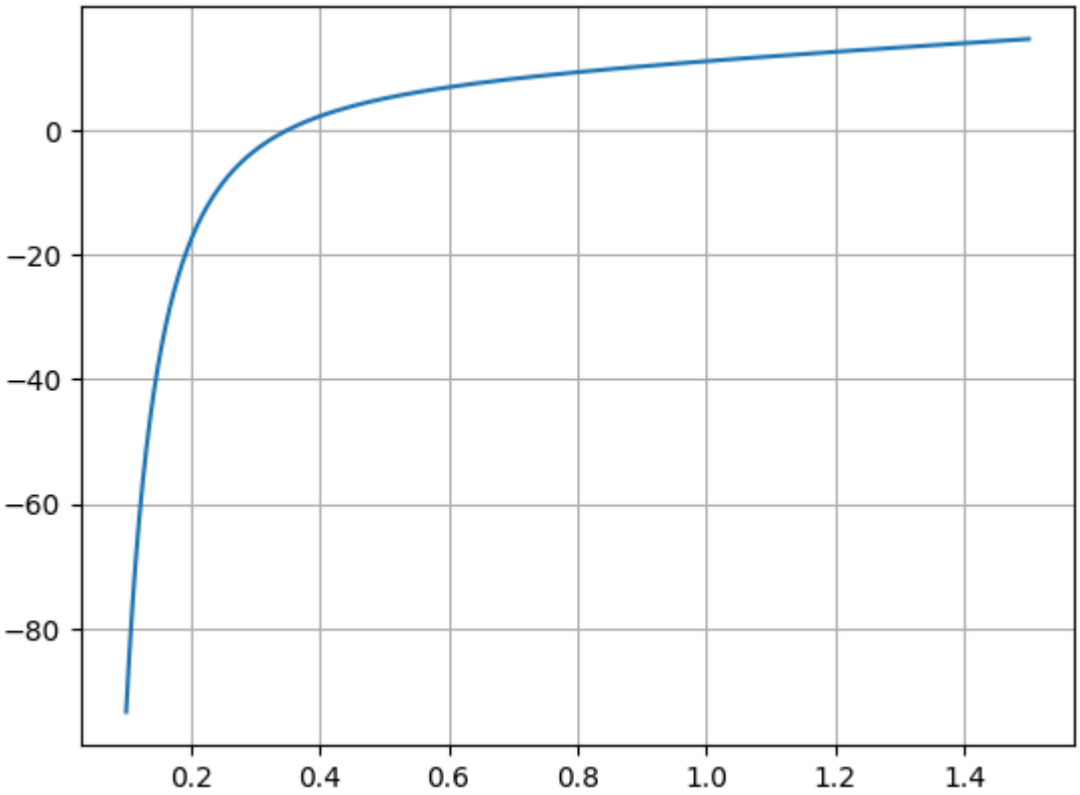
4. Скорость сходимости характеризуется:

$$|x^* - x^{k+1}| \leq |x^{k+1} - x^k| \leq \frac{M}{2|f'(x^k)|}|x^k - x^{k-1}|^2, \ k = 1, 2, \ldots$$

Вычислим h_0, M

В качестве x^0 берём 0.5. Вычислим h_0 и границы S_0. Построим график второй производной:

In [ ]:
```
x = np.linspace(0.1, 1.5, 10000)
y = [S_DERIV(i) for i in x]
plt.plot(x, y)
plt.grid()
plt.show()
```



Вторая производная - строго монотонно возрастающая функция, значит, в качестве M берём верхнюю границу отрезка S_0.

In [ ]:
```
x_0 = 0.5
func_x_0 = FUNC(x_0)
deriv_x_0 = DERIV(x_0)
s_deriv_x_0 = S_DERIV(x_0)
h_0 = -func_x_0/deriv_x_0
M = math.fabs(s_deriv_x_0)
print(f"Function in x_0: {func_x_0:.4f}, derivative in x_0: {deriv_x_0},
print(f"h_0={h_0:.4f}, S_0=[{x_0 + 2*h_0:.4f}; {x_0}] M={M}")
```

```
Function in x_0: 2.6819, derivative in x_0: 8.75, second derivative in x_
0: 5.0
h_0=-0.3065, S_0=[-0.1130; 0.5] M=5.0
```

Таким образом,

$$h_0 = -0.3065, \quad M = 5, \quad S_0 = [-0.1130; 0.5]$$

при $x_0 = 0.5$. Проверим, выполняются ли условия теоремы:

In [ ]:
```
print(f"f': {DERIV(x_0 + 2*h_0)}, {DERIV(0.5)}")
print(2* h_0 * M <= DERIV(x_0))
```

```
f': -6.489620601176833, 8.75
True
```

Условия теоремы выполняются, значит, можем взять в качестве начального приближения $x^0 = 0.5$.

3. Используя выбранное начальное приближение x^0, найти тремя вышеуказанными методами решение

данного нелинейного уравнения с точностью $\varepsilon = 10^{-7}$. Критерием останова итерационного процесса выбрать следующий: $\left|x^{k+1} - x^k\right| \leq \varepsilon$

In [ ]:
```
x_0: float = 0.5
EPSILON = 1e-7
```

3.1. Метод простой итерации

Приведём исходное уравнение $f(x) = 0$ к виду $x = \varphi(x)$:

$$\ln x = -(x+1)^3 \Rightarrow x = \exp\{-(x+1)^3\}$$

$$\varphi(x) = \exp\{-(x+1)^3\}$$

In [ ]:
```
def simple_iteration_function_var_6(x: float)->float:
    return math.exp(-(x+1)**3)

FUNC_S_I = simple_iteration_function_var_6
```

Нужно найти неподвижную точку: $x^* = \varphi(x^*)$.

Итерационный процесс: $x^{k+1} = \varphi(x^k)$.

In [ ]:
```
from collections.abc import Callable

def simple_iteration_method(func: Callable[[float], float], initial_appro
    x_prev = initial_approximation
    x_next = func(x_prev)
    iteration = 1
    while math.fabs(x_next - x_prev) > accuracy:
        x_prev = x_next
        x_next = func(x_prev)
        iteration += 1
    return x_next, iteration

root_simple_iteration, simple_num_iterations = simple_iteration_method(fu
print(f"x* = {root_simple_iteration} with accuracy = {EPSILON} in {simple
print(f"Discrepancy: {FUNC(root_simple_iteration)}")
```

```
x* = 0.18743897094599898 with accuracy = 1e-07 in 66 iterations
Discrepancy: 4.037951852886579e-07
```

$x^* = 0.18743897094599898$, невязка: $4.037951852886579e{-}07$, число итераций $k = 66$

3.2. Метод Ньютона

Итерационный процесс метода Ньютона:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)}, \quad k = 0, 1, \ldots$$

In [ ]:
```
from collections.abc import Callable

def newton_method(func: Callable[[float], float], derivative: Callable[[f
                  initial_approximation: float, accuracy: float)->tuple[
    x_prev = initial_approximation
    x_next = x_prev - func(x_prev) / derivative(x_prev)
    iteration = 1
    while math.fabs(x_next - x_prev) > accuracy:
        x_prev = x_next
        x_next = x_prev - func(x_prev) / derivative(x_prev)
        iteration += 1
    return x_next, iteration

root_newton, newton_num_iterations = newton_method(FUNC, DERIV, x_0, EPSI
print(f"x* = {root_newton} with accuracy = {EPSILON} in {newton_num_itera
print(f"Discrepancy: {FUNC(root_newton)}")
```

```
x* = 0.1874389287305483 with accuracy = 1e-07 in 4 iterations
Discrepancy: -2.220446049250313e-16
```

Приближённое решение $x^* = 0.1874389287305483$, невязка: $-2.220446049250313e{-}16$, число итераций $k = 4$

3.3. Метод хорд

Итерационный процесс метода хорд:

$$x^{k+1} = x^k - f(x^k)\frac{x^k - x^0}{f(x^k) - f(x^0)}, \quad k = 1, 2, \ldots$$

In [ ]:
```
from collections.abc import Callable

def chord_method(func: Callable[[float], float], initial_approximation: f
    x_prev = initial_approximation
    x_next = initial_approximation - accuracy * 2
    iteration = 1
    while math.fabs(x_next - x_prev) > accuracy:
        x_prev = x_next
        x_next = x_prev - func(x_prev) * ((x_prev - initial_approximation
        iteration += 1
    return x_next, iteration

root_chord, chord_num_iterations = chord_method(FUNC, x_0, EPSILON)
print(f"x* = {root_chord} with accuracy = {EPSILON} in {chord_num_iterati
print(f"Discrepancy: {FUNC(root_chord)}")
```

```
x* = 0.18743892720119137 with accuracy = 1e-07 in 9 iterations
Discrepancy: -1.4628458888665818e-08
```

$x^8 = 0.1874389299298216$, невязка: $-1.4628458888665818e{-}08$, число итераций: $k = 9$

4. Сравнить методы по скорости сходимости (теоретически и практически) и точности (оценить величину невязки каждого метода).

Метод	Решение	Невязка	Число итераций
простой итерации	0.18743897094599898	$4.037951852886579e-07$	66
Ньютона	0.1874389287305483	$-2.220446049250313e-16$	4
хорд итерации	0.1874389299298216	$-1.4628458888665818e-08$	9

Исходя из таблицы, метод Ньютона сошёлся быстрее всех методов и показал наилучший результат, метод хорд - медленнее и показал результат хуже, и метод простой итерации - медленнее всех и показал наихудший результат. С математической точки зрения это объясняется тем, что метод Ньютона имеет квадратичную скорость сходимость, метод простой итерации - линейную, а метод простой итерации - с порядком ниже второго и выше первого. Также немало важно отметить, что в качестве критерия останова использовалась разница между двумя шагами итерационного процесса: $|x^{k+1} - x^k| \leq \varepsilon$. Это условие является менее жёстким, чем вычисление невязки на каждом шаге метода. Поэтому в случае метода простой итерации результат получился с погрешностью больше заданной.

5. Вывод

Таким образом, исходя из результатов, для данного уравнения и для данного приближения самым быстрым и точным методом является метод Ньютона, менее быстрым и точным является метод хорд и самым худшим - метод простой итерации.